

U THẦN KINH ĐỆM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

1. ĐẠI CƯƠNG

U thần kinh đệm (Glioma) xuất phát từ tế bào thần kinh đệm - hỗ trợ và nuôi dưỡng các tế bào thần kinh trong não. Khoảng 33% các khối u não nói chung là u thần kinh đệm. Glioma được gọi là các khối u não theo trục trong não vì chúng phát triển trong bộ não và thường lẫn với mô não bình thường.

Phân loại u thần kinh trung ương theo Tổ chức Y tế thế giới năm 2016 đã phân loại u thần kinh đệm dựa vào sự phân chia của tế bào, tăng sinh nội mạch, hoại tử tế bào như phân loại năm 2007, nhưng bổ sung thêm các dấu ấn hóa mô miễn dịch gồm IDH1, IDH2, mất đoạn 1p19q để phân loại chi tiết các loại u thần kinh đệm.

2. CHẨN ĐOÁN U THẦN KINH ĐỆM

Dựa vào các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng.

2.1. Đặc điểm lâm sàng u thần kinh đệm

Triệu chứng của một khối u thần kinh đệm phụ thuộc rất nhiều vào kích thước khối u và vị trí của u trong não. Một số triệu chứng phổ biến nhất bao gồm:

- Nhức đầu, đặc biệt là vào buổi sáng hoặc đỡ hơn sau khi nôn
- Nôn, buồn nôn: mức nghiêm trọng hoặc thường xuyên mà không có các dấu hiệu khác của bệnh dạ dày-ruột
- Các vấn đề về thị giác, như nhìn đôi, thị lực mờ hoặc mất thị lực
- Động tác vụng về. Khó đi bộ hoặc mất cân bằng do yếu chân, tay
- Tê tay chân
- Động kinh
- Tăng hoặc giảm cân
- Dậy thì sớm
- Giảm trí nhớ
- Nói khó, nói ngọng
- Buồn ngủ
- Thay đổi hành vi.

Triệu chứng của u nguyên bào thần kinh đệm và của các u thần kinh đệm khác có thể xuất hiện từ từ hoặc có thể rõ rệt ngay từ đầu. Một số trường hợp không có triệu chứng gì cho đến khi bệnh nhân khám bệnh vì có dấu hiệu bất thường.

Các yếu tố nguy cơ của u thần kinh đệm: không có nguyên nhân rõ ràng của u thần kinh đệm. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở người lớn. Có nhiều khả năng ảnh hưởng đến nam giới hơn nữ giới, và người da trắng so với người Mỹ gốc Phi.

2.2. Một số hội chứng

Các khối u trong sọ nói chung gây nên các triệu chứng tăng áp lực nội sọ và các triệu chứng thần kinh về bản chất và định khu của khối u.

Hội chứng tăng áp lực nội sọ

Đau đầu: lan toả, lúc đầu âm ỉ sau đó đau tăng dần lúc nào cũng đau, đau sáng nhiều hơn chiều.

Nôn (hoặc buồn nôn): thường nôn vào buổi sáng, nôn tự nhiên, nôn xong thường có cảm giác bớt nhức đầu.

Biến đổi ở gai thị giác, như phù gai thị, teo gai thị...

Trường hợp tăng áp lực nội sọ nặng có thể gây nên: Mạch chậm, rối loạn chức năng hô hấp. Thay đổi cá tính: trầm cảm hoặc kích thích. Có thể bị ảnh hưởng đến nhận thức, chậm chạp, tiểu tiện không tự chủ, tri giác giảm dần, hôn mê.

U thần kinh đệm ở tiểu não: biểu hiện lâm sàng chủ yếu là hội chứng tăng áp lực nội sọ (đau đầu, nôn, phù gai thị), và hội chứng tiểu não: rối loạn thăng bằng, rối loạn phối hợp động tác.

Rối loạn thăng bằng: thể hiện khi người bệnh đi lại, đi bộ chậm, lắc lư, ngừng lại, lệch một bên, dẹt chân, chiều dài bước chân thay đổi. U ở vị trí thùy giun có thể gây thất điều, thân nghiêng trước, ra sau hay lắc lư hai bên. Nghiệm pháp Romberg dương tính.

Rối loạn phối hợp động tác: biểu hiện từ đơn giản đến phức tạp, gồm:

- Rối loạn các vận động đơn giản: phát hiện bằng các nghiệm pháp sau đây: Ngón tay chỉ mũi (người bệnh nằm ngửa, hai tay và hai chân duỗi thẳng, bảo người bệnh lấy ngón tay trở chỉ vào mũi), gót chân đầu gối (người bệnh nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân, bảo người bệnh lấy gót chân bên này chỉ đúng lên đầu gối bên kia chân); kết quả: người bệnh chỉ sai tầm, quá tầm.

- Rối loạn dáng đi: bệnh nhân đi loạng choạng.

- Rối loạn các động tác phức tạp: nghĩa là khi làm một động tác phức tạp, người bệnh phân tích thành một loạt động tác đơn giản nên khi tiến hành thường có rối loạn. Nghiệm pháp nhấc chân: bảo người bệnh nhấc chân khỏi giường 50cm, do mất khả năng phối hợp trong thời gian và không gian nên người bệnh đưa quá mạnh, quá đích 50cm. Nghiệm pháp nắm tay: bảo người bệnh nắm tay, người bệnh nắm quá mạnh. Rối loạn các vận động liên tiếp: bảo người bệnh lật úp bàn tay liên tiếp người bệnh làm rời rạc và chậm chạp.

U thần kinh đệm ở thân não

Các triệu chứng thường gặp bao gồm:

Nhìn đôi do liệt dây thần kinh vận nhãn: III, VI, IV

Yếu tay chân

Rối loạn thăng bằng

Khó nuốt, nói khàn

Đau đầu

Buồn nôn, nôn

Khó phát âm hoặc khó điều khiển tay để viết chữ

Thăm khám lâm sàng sẽ phát hiện các dấu hiệu liệt các dây thần kinh sọ, triệu chứng của bó tháp và rối loạn thăng bằng. Trong đó liệt dây VI và VII là thường gặp nhất. Mất cảm giác vùng mặt và dấu hiệu rung giật nhãn cầu có thể gặp.

Bệnh nhân có u ở mác não thất IV có các triệu chứng sau: đau đầu, nôn và buồn nôn, nhìn đôi, hội chứng Parinaud (liệt vận nhãn quay lên, mắt luôn nhìn xuống dưới, đồng tử phản xạ với kích thích ánh sáng ở gần, mà không phản xạ với ánh sáng xa; hiện tượng hội tụ nhãn cầu).

Bệnh nhân có u ở vùng hành não - tủy cổ cao có biểu hiện: Nuốt khó, đi lại loạng choạng, nôn và yếu tay chân.

U ở bán cầu đại não

Co giật: thường gặp ở u não ở vỏ não, nhất là u não ở thái dương nên và ở quanh vùng vận động.

Bất thường về phát âm: nói lắp, nói ngọng, nói khó...

Yếu hay liệt nửa người (hoặc nửa mặt).

Các dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ.

Rối loạn, hay mất cảm giác.

Thay đổi cá tính, giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, buồn ngủ, ngủ gà, lẫn lộn.

U ở giao thoa thị giác/dưới đồi thị

Rối loạn về nội tiết: đái tháo nhạt, dậy thì sớm, lùn tuyến yên...

Rối loạn thị giác: bán manh, nhìn đôi, giảm thị lực, mất thị lực...

Hội chứng tăng áp lực nội sọ khi có biểu hiện chèn ép não thất III gây giãn não thất.

2.3. Đặc điểm cận lâm sàng u thần kinh đệm

2.3.1. U sao bào lông (*Astrocytome pilocytique*)

Đặc điểm chung: U thường dạng nang, phần đặc nằm ở vách u tăng tín hiệu, loại u này chiếm 2%-5% trong số các u thần kinh đệm. Vị trí u hay gặp lần lượt theo thứ tự: tiểu não (60%), dây thần kinh sọ số II và giao thoa thị giác (25-30%), còn lại là não thất III và thân não (10-15%).

Bảng 1. Đặc điểm u sao bào lông trên phim CT scan và MRI

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính		Hình ảnh chụp cộng hưởng từ		
Trước tiêm	Sau tiêm	T1 T2	Trước tiêm	Sau tiêm
U thường dạng nang, đồng hoặc tăng nhẹ tỷ trọng so với dịch não tủy, 20% vôi hóa, có thể phù não, hiếm khi có chảy máu trong u. U dạng đặc ít gặp (giảm tỷ trọng, số ít đồng tỷ trọng so với tổ chức quanh u).	Với u dạng nang: 50% không tăng tỷ trọng phần dịch, thường không đồng nhất, 40% có hoại tử trung tâm u. Với u đặc: 95% tăng tỷ trọng ở phần nhân đặc, 10% đồng nhất.		U ở dạng nang: giảm hoặc đồng tín hiệu so với dịch não tủy trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Phần nhân đặc trên vỏ nang hoặc u đặc giảm hoặc đồng tín hiệu so với chất xám trên T1, tăng tín hiệu mạnh so với chất xám trên T2.	Phần đặc tăng tín hiệu không đồng nhất, thành nang đôi khi có tăng tín hiệu.
		MRS	Cho/NAA: 1,5-2,2; Cho/Cr: 1,5-2,5; NAA/Cr: 2,5-1,5	

Chẩn đoán phân biệt

U nguyên bào tủy (Medulloblastoma): hình ảnh tăng tín hiệu ở giữa u, u thường phát triển chiếm hết não thất IV.

U nguyên bào mạch (Hemangioblastoma): thường gặp ở người lớn, u có dạng nang, có nhân nhỏ tăng tín hiệu ở vách u.

2.3.2. U tế bào hình sao lan tỏa (Astrocytome Diffuse, độ II)

U tế bào hình sao lan tỏa là loại u hay gặp của nhóm u sao bào chiếm 25-30% u thần kinh đệm ở người lớn, 10-15% của các u sao bào nói chung. U gặp chủ yếu ở bán cầu đại não (2/3 u nằm trên lều tiểu não); trong đó 1/3 ở thùy trán, 1/3 thùy thái dương, ngoài ra còn gặp ở thùy đỉnh và thùy chẩm. Còn 1/3 u nằm dưới lều tiểu não và thân não (50% u thần kinh đệm ở thân não là u sao bào độ ác tính thấp). Tuổi thường gặp từ 20-45 tuổi. U có xu hướng tiến triển thành u sao bào kém biệt hoá.

Bảng 2. Đặc điểm u sao bào lan tỏa trên phim CT scan và MRI

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính		Hình ảnh chụp cộng hưởng từ		
Trước tiêm	Sau tiêm		Trước tiêm	Sau tiêm
Khối u đồng nhất, giảm hoặc đồng tỷ trọng so với chất trắng, 20% vôi hóa, ít khi là u nang.	Khối u không tăng tỷ trọng hoặc tăng nhẹ. Nếu u có hình ảnh tăng tỷ trọng thường là tiến triển thành độ 3 (ác tính).	T1	Khối u đồng nhất, giảm tín hiệu, có thể có hoặc không có ranh giới trên T1.	Thường không tăng tín hiệu, nếu có tăng thì gợi ý bệnh tiến triển lên độ cao hơn.
		T2	Khối tăng tín hiệu đồng nhất, có thể có viền nhưng thường là thâm nhiễm vào vùng não xung quanh, nang và vôi hóa thường không phổ biến và có thể lan tỏa vào vỏ não xung quanh.	
		DW1	Thường không thấy cản trở tín hiệu	
		MRS	Cho/NAA: 1,5-2,2; Cho/Cr: 1,5-2,5; NAA/Cr: 2,5-1,5	

Chẩn đoán phân biệt

U tế bào sao giảm biệt hoá (Anaplastic Astrocytoma): u thường khu trú hoặc xâm lấn không tăng tín hiệu. Khi có tiêm thuốc cản quang u tăng tín hiệu rõ.

Nhồi máu não (Ischemia): bệnh xuất hiện đột ngột, cấp tính. Vùng tổn thương thường có hình chêm, gồm cả chất xám và chất trắng.

Viêm não (Cerebritis): phù não nhiều, tăng tín hiệu loang lổ. Thường không có hình ảnh xâm lấn. Toàn thân có tình trạng nhiễm trùng cấp tính.

2.3.3. U tế bào thần kinh đệm ít nhánh (Oligodendroglioma)

Bảng 3. Đặc điểm u tế bào thần kinh đệm ít nhánh trên CT scan và MRI

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính		Hình ảnh chụp cộng hưởng từ	
Trước tiêm	Sau tiêm		
Mật độ hỗn hợp, giảm hoặc đồng tỷ trọng. 70-90% có vôi hóa. 20% có thoái hóa dạng nang. Hiếm khi có phù não và chảy máu trong u.	50% ngấm thuốc sau tiêm và mức độ ngấm thuốc thay đổi.	T1	Khối u không đồng nhất, giảm hoặc đồng tín hiệu so với chất xám, hiếm khi có phù não.
		T2	Khối không đồng nhất, tăng tín hiệu, ít khi xuất hiện phù não. Xuất huyết và hoại tử hiếm thấy trừ khi khối u kém biệt hóa.
		Flair	Khối u không đồng nhất, tăng tín hiệu.
		MRS	Tăng chuyển hóa Cho, Giảm chuyển hóa NAA.

Chẩn đoán phân biệt: u lao, gangliocytoma...

2.3.4. U thần kinh đệm dưới ống nội tủy (Subependymoma)

Bảng 4. Đặc điểm u thần kinh đệm dưới ống nội tủy trên CT scan và MRI

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính		Hình ảnh chụp cộng hưởng từ	
Trước tiêm	Sau tiêm		
Khối u đồng nhất hoặc giảm tỷ trọng, có thể thấy các nang hoặc vôi hóa khi khối u lớn, hiếm khi chảy máu.	Điển hình là các khối không ngấm hoặc ngấm thuốc ít. Một số khối u lớn có thể thấy ngấm thuốc không đồng nhất.	T1	Khối u đặc đồng nhất, giảm hoặc đồng tín hiệu so với chất trắng. Khối u kích thước lớn có thể thấy không đồng nhất.
		T2	Tăng tín hiệu. Khối u lớn có thể thấy không đồng nhất do có các phần nang của u, các nốt vôi hóa hay chảy máu cũ. Thường không phù não kèm theo.
		Flair	Tăng tín hiệu, không phù não

Chẩn đoán phân biệt: u lao, tổn thương thứ phát, u máu thể hang.

2.3.5. U biểu mô ống nội tủy (Ependymoma)

Bảng 5. Đặc điểm u biểu mô ống nội tủy trên CT scan và MRI

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính		Hình ảnh chụp cộng hưởng từ	
Trước tiêm	Sau tiêm		
Khối lớn không đồng nhất, thường thấy vôi hóa (50%)	Ngấm thuốc không đồng nhất.	T1	Khối u không đồng nhất, giảm hoặc đồng tín hiệu, dạng nang thường tăng tín hiệu nhẹ so với dịch não tủy; các nốt vôi hóa hay chảy máu tăng tín hiệu.
		T2	Khối không đồng nhất, đồng hoặc tăng tín hiệu. Các nốt dạng nang tăng tín hiệu. Các nốt vôi hóa hay chảy máu giảm tín hiệu.
		Flair	Có thể có ranh giới rõ giữa khối u với dịch não tủy. Các phần dạng nang tăng tín hiệu rất mạnh so với dịch não tủy.
		MRS	Tăng chuyển hóa Cho, giảm chuyển hóa NAA

Chẩn đoán phân biệt: u nguyên tủy bào (Meduloblastoma)

2.4. Chẩn đoán mô bệnh học u thần kinh đệm

2.4.1. Phân loại u thần kinh trung ương theo Tổ chức Y tế thế giới năm 2016

	Phân độ
U sao bào lan tỏa và u thần kinh đệm ít nhánh	
U sao bào lan tỏa, đột biến IDH	II
U sao bào lan tỏa không biệt hóa, đột biến IDH	III
U nguyên bào thần kinh đệm, không có đột biến IDH	IV
U nguyên bào thần kinh đệm, đột biến IDH	IV
U thần kinh đệm lan tỏa, đột biến H3 K27M	IV
U thần kinh đệm ít nhánh, đột biến IDH và mất đoạn 1p19q	II
U thần kinh đệm ít nhánh, không biệt hóa, đột biến IDH và mất đoạn 1p19q	III
U sao bào khác	
U sao bào lông	I
U sao bào lông nhầy	II
U sao bào tế bào lớn dưới màng nội tủy	I
U sao bào vàng đa hình	II
U sao bào vàng đa hình, không biệt hóa	III
U màng nội tủy	
U dưới màng nội tủy	I
U màng nội tủy cơ nhú	I
U màng nội tủy	II
U màng nội tủy, RELA dương tính	II hoặc III
U màng nội tủy không biệt hóa	III

U thần kinh đệm khác	
U thần kinh đệm trung tâm mạch (Angiocentric glioma)	I
U thần kinh đệm màng mạch của não thất ba (Chordoid glioma of third ventricle)	II
U đám rối mạch mạc	
U nhú đám rối mạch mạc	I
U nhú đám rối mạch mạc, không điển hình	II
Carcinoma đám rối mạch mạc	III
U hỗn hợp tế bào đệm và tế bào thần kinh, u tế bào thần kinh	
U tế bào biểu mô thần kinh loạn sản phổi	I
U tế bào hạch	I
U thần kinh đệm hạch	I
U thần kinh đệm hạch không biệt hóa	III
U tế bào hạch loạn sản của tiểu não (Lhermitte-Duclos)	I
U thần kinh đệm hạch và u sao bào dạng mô xơ ở trẻ sơ sinh	I
U hỗn hợp tế bào thần kinh và thần kinh đệm dạng nhú	I
U hỗn hợp tế bào thần kinh và thần kinh đệm dạng Rosette	I

2.4.2. Đặc điểm hình thái học u thần kinh đệm

a. U sao bào lông độ I theo WHO (*Astrocytoma pilocytic*)

Nghiên cứu của Nguyễn Phúc Cường về hình thái học điển hình của u sao bào lông cho thấy: tế bào u 2 cực với bào tương kéo dài thành sợi mảnh (tế bào hai cực, tế bào tóc). Hai thành phần điển hình trong u sao bào lông là sợi Rosenthal và các hạt ưa toan. Hình ảnh nhân bất thường, tăng sinh tế bào, dị nhân, nhân chia.

b. U tế bào hình sao lan tỏa, độ II (*Diffuse Astrocytoma*)

U sao bào lan tỏa thường gặp ở trẻ em, loại này tiến triển nhanh và có thể chuyển dạng thành u sao bào kém biệt hóa với hình ảnh các tế bào u mất các nhánh bào tương, xuất hiện nhân bất thường, nhân chia, tăng sinh mạch máu rõ; đôi khi có hoại tử hoặc chảy máu trong u. Hình ảnh mô học điển hình là tăng sinh tế bào dạng sợi, tế bào u thừa thốt trên nền sợi mảnh, dày. Có khi gặp hình ảnh các nang nhỏ trong u, có khi kèm các ổ calci rải rác xâm nhập các lympho bào quanh các mạch máu.

– Có 3 loại u tế bào hình sao lan tỏa thường gặp:

+U tế bào hình sao thể sợi (Fibrillary Astrocytoma)

Đại thể: U chắc, ranh giới rõ, đôi khi có nang chứa dịch trong hoặc màu vàng.

Vi thể: U cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào hình sao chứa nhiều sợi trong bào tương, nhân tế bào nhỏ nhưng lớn hơn nhân của tế bào hình sao bình thường. Các mạch máu có tế bào nội mạc nhỏ hoặc không rõ, đôi khi có viên lympho bao quanh. Các chất trắng lắng đọng calci của mạch máu và các ổ calci nhỏ thấy khoảng 15% trường hợp.

+U tế bào hình sao nguyên sinh (Protoplasmic Astrocytoma)

Đại thể: Đám u màu xám bóng, hơi nhày.

Về cấu tạo mô bệnh học: Tế bào u đồng dạng chìm trong mô đệm giống mạng nhện và thoái hóa dạng nhày. Nhân tế bào thường tròn hoặc bầu dục, ít thấy dị hình nhân, hầu như không có nhân chia.

+U tế bào sao phòng (Gemistocytic Astrocytoma)

U cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào hình sao có kích thước lớn, bào tương rộng toan tính, một hoặc nhiều nhân nằm lệch về một phía.

c. U tế bào thần kinh đệm ít nhánh (Oligodendroglioma)

Các tiêu chuẩn điển hình để chẩn đoán một u sao bào ít nhánh là hình ảnh tổ ong (các tế bào u xếp thành đám nhỏ với vòng sáng quanh nhân).

Trên phiến đồ tế bào học: nhân tế bào tròn, chất nhiễm sắc mịn, lan tỏa, hạt nhân nhỏ, dễ phân biệt, bào tương hẹp tạo thành hình ảnh nhân “trần”.

d. U thần kinh đệm dưới ống tủy (Subependymoma)

Đại thể: mặt cắt qua u có hình ảnh màu xám nâu ít có vùng chảy máu hoặc hoại tử. Đôi khi có nang nhỏ hoặc vôi hóa.

Vi thể: Bào tương ít, không có ranh giới rõ, không thấy nhân chia và không có tế bào nhiều nhân. Một số tế bào hơi dài có một hoặc hai cực.

e. U biểu mô ống nội tủy (Ependymoma)

Đại thể: U có ranh giới rõ, cứng, không có mạch máu, thường là đặc, có màu trắng và thường có vôi hóa. Mặt cắt có màu xám nhạt, hồng, đôi khi có nang nhỏ.

Vi thể: U giàu tế bào, tạo bởi những tế bào đa diện, hoặc trụ, vuông, nhân hình bầu hoặc tròn và bào tương có hạt. Nhiều tế bào có đuôi dài và thường dính vào thành mạch máu hoặc tổ chức liên kết. Bào tương có hạt gọi là blepharoblast và bắt màu giống như tế bào của ống tủy

Các xét nghiệm khác:

Xét nghiệm máu đánh giá bilan

Xét nghiệm để phân biệt tổn thương di căn não hay tổn thương nguyên phát tại não: chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, cộng hưởng từ, xạ hình xương, PET/CT...

Xét nghiệm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch, xét nghiệm đánh giá tình trạng methyl hóa tại khối u: MGMT, IDH ...

Xét nghiệm giải trình tự nhiều gen

3. ĐIỀU TRỊ

Việc điều trị u thần kinh đệm phụ thuộc vào vị trí u và độ ác tính. Có bốn loại độ theo phân loại của WHO 2000, WHO 2008; Tuy nhiên, u thần kinh đệm thường được

gọi là "độ thấp" (độ I hoặc II) hoặc "độ cao" (độ III hoặc IV), dựa trên khả năng tăng trưởng và tính chất ác tính của khối u.

Điều trị tốt nhất cho từng bệnh nhân phải tính toán đến vị trí khối u, các triệu chứng tiềm ẩn và lợi ích so với rủi ro của các phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, xạ phẫu.

3.1. Điều trị nội khoa

Phù não là hậu quả của khối choáng chỗ nội sọ, là nguyên nhân góp phần làm bệnh thêm trầm trọng. Do đó, điều trị nội khoa chống phù não là rất cần thiết, giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng.

- Các thuốc chống phù não, giảm áp lực nội sọ bao gồm: manitol 20%, corticoid (Dexamethasone 40mg, synacthene 1mg), furosemide.

- An thần (Seduxen, diazepam...).

- Dinh dưỡng: chế độ ăn giàu dinh dưỡng, dinh dưỡng đường truyền, sonde dạ dày nuôi dưỡng.

- Nằm tại chỗ, hạn chế vận động.

- Điều trị các triệu chứng khác: chống viêm, tăng sức đề kháng, đặc biệt sử dụng các thuốc giảm đau thần kinh.

3.2. Điều trị toàn thân

3.2.1. Hóa trị

Hóa trị được sử dụng bước đầu trong trường hợp bệnh còn sót lại hoặc tiến triển, để tránh hoặc trì hoãn việc điều trị bằng xạ trị và các phản ứng phụ liên quan của nó. Carboplatin và vincristine (CV), thioguanine/procarbazine/CCNU/vincristine (TPCV) hoặc Vinblastine hàng tuần.

Glioma độ ác tính cao phổ biến ở người lớn, phác đồ STUPP được coi là "phác đồ tiêu chuẩn" cho u thần kinh đệm độ ác tính cao không di căn, cố gắng phẫu thuật lấy u tối đa, tiếp sau đó là điều trị phối hợp xạ trị và hóa trị.

Đối với u thần kinh đệm độ III mà có đột biến IDH và/hoặc đồng mất đoạn 1p/19q: Xạ trị và hóa chất hỗ trợ (phác đồ PVC hoặc temozolomide). Đối với u thần kinh đệm độ III mà IDH (-) và không mất 1p/19q: Hóa xạ trị đồng thời phác đồ STUPP như u thần kinh đệm độ IV (glioblastoma).

Phác đồ PVC:

- Lomustin* 110mg/m² ngày 1

- Procarbazine 60mg/m² ngày 8-21

- Vincristine 1,4mg/m², tối đa 2mg/m² ngày 8, 29

Chu kỳ mỗi 6 tuần

Phác đồ sử dụng temozolomide trong và sau xạ trị:

Trong xạ trị liều temozolomide 75mg/m² uống hàng ngày vào các ngày xạ trị.

Sau xạ trị: điều trị bổ trợ temozolomide với liều 150-200mg/m² mỗi ngày một lần duy nhất, dùng trong 5 ngày, chu kỳ 28 ngày. Với bệnh nhi đã dùng hóa trị liệu từ trước, thì nên dùng liều khởi đầu là mỗi ngày một lần duy nhất 150mg/m²/ngày, dùng trong 5 ngày và nếu không có độc tính thì dùng liều cao hơn, tức 200mg/m²/ngày một lần duy nhất, trong 5 ngày cho chu kỳ sau. Chu kỳ tiếp theo của điều trị nếu số lượng tuyệt đối bạch cầu đa nhân trung tính $\geq 1,5\text{G/L}$ và tiểu cầu $\geq 100\text{G/L}$. Điều chỉnh liều được thực hiện theo mức độ độc tính. Có thể tiếp tục điều trị cho đến khi bệnh tiến triển tối đa là 2 năm.

Điều trị thuốc chống tăng sinh mạch (Bevacizumab) phối hợp irinotecan được chỉ định cho u thần kinh đệm ác tính tái phát.

3.2.2. Điều trị miễn dịch (kháng PD-1)

Điều trị miễn dịch nhằm ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (kháng PD-1, kháng PD-L1). Các tế bào ung thư có xu hướng ngăn chặn sự đáp ứng kháng ung thư của tế bào lympho T, các kháng thể kháng PD-1 hoặc kháng PD-L1 cho phép ức chế sự bảo vệ của các tế bào ung thư để có đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên hiện nay đang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

3.3. Xạ trị

Xạ trị gia tốc đơn thuần hay phối hợp với phẫu thuật, hóa chất đã đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh ung thư, mang lại hiệu quả cao, cải thiện chất lượng và kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh.

Đặc biệt xạ trị có vai trò rất quan trọng với các khối u não ác tính của não như: u nguyên bào thần kinh đệm ác tính, u tế bào thần kinh đệm kém biệt hóa, u sao bào dạng lan tỏa, mà phẫu thuật không thể cắt bỏ được.

Liều xạ trị 54-60Gy, phân liều 2Gy/ngày.

3.4. Xạ phẫu

3.4.1. Xạ phẫu bằng CyberKnife

CyberKnife được chỉ định để điều trị u trong sọ, vùng cổ và phần trên của tủy sống và các khối u ở các vị trí khác trên cơ thể.

Những ưu điểm của hệ thống CyberKnife

- Có thể điều trị khối u ở nhiều vị trí trên cơ thể, nơi có chỉ định xạ trị.
- Sử dụng các mốc xương tự nhiên của cơ thể làm điểm mốc định vị đối với các mục tiêu trong sọ nên không cần các khung định vị ngoài như các hệ thống xạ phẫu khác.
- Có thể điều trị các khối u lớn, không hạn chế kích thước.

Nhược điểm của hệ thống CyberKnife

- Khó thực hiện ở những tổn thương yêu cầu có độ chính xác tuyệt đối.

– Khả năng hội tụ của chùm tia thấp nên đòi hỏi phải xạ liều lớn mới đạt được hiệu quả mong muốn.

– Những khối u có kích thước lớn để đạt được liều điều trị hiệu quả thì nguy cơ tổn thương nhu mô não lành là rất lớn, gây hậu quả thiếu hụt thần kinh sau này.

3.4.2. Xạ phẫu bằng dao gamma (Gamma Knife)

Có hai loại xạ phẫu bằng dao gamma:

Xạ phẫu bằng dao gamma cố định (Gamma Knife)

Xạ phẫu bằng dao gamma quay (Rotating gamma knife)

Dao gamma (Gamma Knife) cố định

Dao gamma cố định sử dụng chùm tia gamma của nguồn đồng vị phóng xạ Co-60 để điều trị một số u não và bệnh lý sọ não. Bệnh nhân u não và một số bệnh lý sọ não được chỉ định điều trị bằng xạ phẫu (Radiosurgery) thường có ít các biến chứng, thời gian nằm viện ngắn, không phải bất động và tập luyện lâu sau chiếu xạ như trong phẫu thuật mở.

Hệ thống dao gamma quay (Rotating gamma system: RGS)

Hệ thống dao gamma quay là hệ thống xạ phẫu định vị lập thể dựa trên nguyên tắc cải tiến dao gamma cố định. Với dao gamma quay, kết quả xạ phẫu rất tốt trong hầu hết các trường hợp. Hệ thống xạ phẫu dao gamma quay sử dụng bộ điều khiển đồng tâm (Isocenter) được tạo bởi 30 nguồn phóng xạ Co-60. Hơn nữa, nguồn và Collimator quay quanh đầu bệnh nhân trong khi chiếu xạ đã làm giảm được tối đa liều tới tổ chức não lành xung quanh. Do đó, xạ phẫu bằng dao gamma quay có thể chỉ định cho những bệnh nhân cao tuổi hoặc trẻ tuổi hơn, đặc biệt ưu việt hơn dao gamma cố định đối với những khối u ở vị trí sâu và nguy hiểm.

Liều xạ phẫu: Tùy vào vị trí, kích thước khối u, có xạ trị gia tốc trước đó hay không, đã từng xạ phẫu hay chưa để tính liều xạ phẫu dao gamma, CyberKnife phù hợp: có thể từ 14-20Gy.

3.5. Phẫu thuật

Phẫu thuật là phương thức điều trị ban đầu phổ biến nhất đối với u thần kinh đệm, và đòi hỏi phẫu thuật mở hộp sọ. Đôi khi nó được thực hiện với MRI trong phẫu thuật hoặc lập bản đồ não trong khi phẫu thuật nếu khối u gần các khu vực quan trọng của não. Đối với u thần kinh đệm độ ác tính thấp thì việc cắt bỏ u tối đa thường có thể đạt được đối với những tổn thương ở vị trí bán cầu hoặc tiểu não. Những vị trí u ở đường giữa sâu, đường thị giác, vùng dưới đồi, hoặc thân não thì thường chỉ cắt được một phần u hoặc sinh thiết. Sau đó xạ trị, hóa trị bổ trợ.

Sinh thiết được thực hiện trong quá trình phẫu thuật để cung cấp mẫu mô làm giải phẫu bệnh, giúp chẩn đoán chính xác thành phần khối u và các đặc tính để sau đó có thể quyết định điều trị tốt nhất.

Phẫu thuật cũng có thể cho phép loại bỏ các mô khối u để giảm áp lực trong não. Đây có thể là một thủ thuật cấp cứu khẩn cấp.

Mức độ cắt khối u được mã hóa như sau: cắt toàn bộ u, cắt gần toàn bộ mở rộng (cắt được $\geq 90\%$ khối u), cắt gần toàn bộ (cắt được $\geq 50\%$ nhưng $< 90\%$ khối u), cắt một phần (cắt $\geq 10\%$ nhưng $< 50\%$ khối u), hoặc sinh thiết (cắt được $< 10\%$ khối u).

Với các khối u sao bào bậc thấp: gồm u độ I và độ II theo phân loại của tổ chức y tế thế giới, điều trị phẫu thuật là lựa chọn đầu tiên với tất cả các u ở vị trí có thể cắt bỏ được khối u.

Những trường hợp cắt bỏ được toàn bộ khối u thì chỉ cần theo dõi bằng phim chụp cộng hưởng từ định kỳ 3-6-12 tháng. Ngay cả khi khối u tái phát thì lựa chọn đầu tiên vẫn là phẫu thuật nhằm cắt bỏ toàn bộ hoặc tối đa thể tích khối u.

Những trường hợp không cắt bỏ được toàn bộ khối u: với u sao bào độ I thì cần theo dõi định kỳ bằng cộng hưởng từ, trong quá trình theo dõi nếu khối u tiến triển có thể cân nhắc điều trị bằng phẫu thuật hoặc hóa chất hoặc xạ trị tùy từng cá thể, cần có hội đồng khoa học gồm các bác sĩ phẫu thuật thần kinh, xạ trị, hóa chất, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh đưa ra phác đồ cụ thể cho từng bệnh nhân. Với u sao bào độ II, cần làm thêm các dấu ấn hóa mô miễn dịch IDH1, IDH2, mất đoạn 1p19q (nhất là đối với Oligodendroglioma), nếu dương tính với dấu ấn hóa mô miễn dịch hoặc mất đoạn 1p19q được điều trị hóa chất bổ trợ sau phẫu thuật. Với những trường hợp không có đột biến hoặc dấu ấn hóa mô miễn dịch, cần theo dõi bằng phim chụp cộng hưởng từ định kỳ để đánh giá sự tiến triển của khối u hoặc chuyển dạng ác tính của khối u và có thái độ xử trí phù hợp (xạ trị, xạ phẫu, hóa trị).

Với các khối u thần kinh đệm bậc cao: Phẫu thuật nhằm cắt bỏ toàn bộ hoặc gần toàn bộ khối u kéo dài thời gian sống (theo Brown, Schneider phẫu thuật cắt toàn bộ khối u thần kinh đệm bậc IV kéo dài thời gian sống thêm 18 tháng so với cắt 8 tháng (cắt một phần)).

Với u thần kinh đệm độ IV (u nguyên bào thần kinh đệm đa hình (GBM)): Phẫu thuật là lựa chọn đầu tiên, điều trị sau phẫu thuật theo phác đồ STUPP là tiêu chuẩn vàng của điều trị. Phác đồ STUPP bao gồm: hóa xạ trị đồng thời trong vòng 6 tuần sau phẫu thuật (xạ trị 60Gy + temozolomide 75mg/m²/ngày trong 6 tuần), duy trì hóa trị liều bổ trợ bằng temozolomide 200mg/m²/ngày, từ ngày 1-5 hàng tháng, duy trì trong 6 tháng hoặc lâu hơn. Những trường hợp thể trạng bệnh nhân kém, không thể xạ trị được thì cần được điều trị bằng temozolomide liều đơn độc bổ trợ sau phẫu thuật. Trường hợp u tái phát sau điều trị STUPP, phẫu thuật có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Với u thần kinh đệm độ III: Phẫu thuật là lựa chọn đầu tiên nhằm cắt bỏ toàn bộ khối u hoặc gần toàn bộ khối u. Giải phẫu bệnh nếu có mất đoạn 1p19q và/hoặc đột biến IDH: phác đồ chuẩn là xạ trị sau phẫu thuật, sau đó chuyển sang hóa trị bổ trợ bằng PCV hoặc temozolomide. Nếu không có cả hai (mất đoạn 1p19q, đột biến IDH) điều trị bằng phác đồ STUPP (xạ trị và hóa trị đồng thời, và duy trì bằng hóa chất bổ trợ).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai (2010). Điều trị nội khoa bệnh ung thư. Nhà xuất bản Y học. 445-446.
2. Nguyễn Chấn Hùng (2004). Ung bướu học nội khoa. Nhà xuất bản Y học.
3. Mai Trọng Khoa (2014). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu. Nhà xuất bản Y học.
4. Trần Văn Thuấn, Lê Văn Quảng, Nguyễn Tiến Quang (2019). Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh ung thư thường gặp. Nhà xuất bản Y học.
5. Bùi Diệu và cs (2016). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư thường gặp. Nhà xuất bản Y học.
6. Phan Sỹ An, Mai Trọng Khoa và cs (2007). Dao gamma, một công cụ xạ phẫu sọ não tiên tiến. Tạp chí Y học lâm sàng 17, 15-18.
7. Mai Trọng Khoa, Nguyễn Xuân Kử (2012). Một số tiến bộ về kỹ thuật xạ trị ung thư và ứng dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
8. Mai Trọng Khoa (2013). Điều trị u não và một số bệnh lý sọ não bằng dao gamma quay. Nhà xuất bản Y học.
9. Anne G. Osborn, Susan I. Blaser, Karen L. Salzman et al (2007). Diagnostic imaging brain: I6,16- I6,41.
10. National Comprehensive Cancer Network (2019). Central nervous system tumor, version 1.2019. NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology.
11. Vincent T DeVita, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg (2014), Cancer Principles and Practice of Oncology, 10th edition. Lippincott Ravell publishers. Philadelphia, United States.
12. Jaing TH, Wang HS, Hung IJ, Tseng CK, Yang CP, Hung PC, Lui TN (2002). Intracranial germ cell tumors: a retrospective study of 44 children. Pediatric Neurology 26:369-373.
13. Kretschmar C, Kleinberg L, Greenberg M, Burger P, Holmes E, Wharam M (2007). Pre-radiation chemotherapy with response-based radiation therapy in children with central nervous system germ cell tumors: a report from the Children's Oncology Group. Pediatric Blood & Cancer 48:285-291.
14. Matsutani M (2008). Treatment of intracranial germ cell tumors: the second phase II study of Japanese GCT Study Group. In: 13th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology, Chicago, IL, p 420.
15. Osuka S, Tsuboi K, Takano S, Ishikawa E, Matsushita A, Tokuyue K, Akine Y, Matsumura A (2007). Long-term outcome of patients with intracranial germinoma. Journal of Neurooncology 83:71-79.

16. Strojan P, Zadavec LZ, Anzic J, Korenjak R, Jereb B (2006). The role of radiotherapy in the treatment of childhood intracranial germinoma: long-term survival and late effects. *Pediatric Blood & Cancer* 47:77-82.
17. Kaka N, Hafazalla K, Samawi H et al (2019). Progression-Free but No Overall Survival Benefit for Adult Patients with Bevacizumab Therapy for the Treatment of Newly Diagnosed Glioblastoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Cancers* Nov 4;11(11).
18. Kim YZ, Kim CY, Wee CW et al (2019). The Korean Society for Neuro-Oncology (KSNO) Guideline for WHO Grade II Cerebral Gliomas in Adults: Version 2019.01. *Brain Tumor Res Treat.* 2019 Oct;7(2):74-84.
19. Kim YZ, Kim CY, Lim J et al (2019). The Korean Society for Neuro-Oncology (KSNO) Guideline for WHO Grade III Cerebral Gliomas in Adults: Version 2019.01. *Brain Tumor Res Treat.* 2019 Oct;7(2):63-73.
20. Gerritsen JKW, Klimek M, Dirven CMF et al (2019). Awake craniotomy versus craniotomy under general anaesthesia for glioblastoma multiforme (the SAFE-trial): Study protocol for a randomized controlled trial. *Contemp Clin Trials.* Oct 29.